

Resumen para parcial práctico

De la práctica 2 (HTTP)

- ¿Cómo saber si se refiere a la versión HTTP/1.0?
 - La cabecera **connection** suele estar por defecto en *closed*
 - La cabecera **Host** es opcional
- ¿Cómo saber si se refiere a la versión HTTP/1.1?
 - La cabecera **connection** suele estar por defecto en *keep-alive*
 - La cabecera **Host** es obligatoria
- ¿Cómo saber si se refiere a la versión HTTP/2.0?
 - La información se envía en binario en vez de texto plano
 - Negociación en TLS
 - Soporte para el multiplexing
- Códigos de respuesta
 - 200 → Todo bien
 - 301 "MOVED PERMANENTLY" → Location
 - 404 → Error del cliente
 - 500 → Error del servidor
- La primera línea de la solicitud y la respuesta HTTP se llama **línea de requerimiento**. Contiene la versión de HTTP utilizada, el recurso deseado, y el tipo de solicitud.
- Si el valor de la cabecera If-modified-since no es verdadero, el recurso que se devuelve proviene de la caché
- Otras cabeceras: User-Agent, Content-Type, Content-Length, Authorization, Accept, Cache-Control, Cookie, Set-Cookie, ETag
- Puertos por defecto (convención):

- HTTP → 80
- HTTPS → 443

De la práctica 3 (DNS)

- Si me piden agregar un servicio web → Agregar registro A
- Si me piden agregar un subdominio → Agregar registro NS, A, SOA. Y en el dominio agrego un NS y un A
- Si me piden agregar un servicio de recepción de mails → Agregar MX y un A
- Si me piden agregar un servicio webmail → Agregar A
- Consulta recursiva → Se lo hace a cualquier servidor DNS que tenga activado el flag ra (recursion available). Lo suelen hacer los DNS resolvers. Supone dejarle a otra persona la tarea de hacer todas las consultas necesarias para encontrar un dominio.
- Consulta iterativa → Es una consulta que acaba cuando se obtiene la respuesta, no sigue haciendo la consulta por mas que la respuesta no sea la deseada.
- DIG
 - AA → Authoritative Answer
 - RA → Recursion Available
 - RD → Recursion Desired
 - QR → Query

De la práctica 4 (SMTP)

- Protocolo de envío de correos → SMTP
- Protocolo de recepción de correos
 - POP (110) → Mas simple de implementar, no mantiene información de sesión salvo el marcado de borrado de los correos por parte del usuario, solo permite descargar listar y borrar los correos que llegan

- IMAP (143) → Mas complejo de implementar, mantiene información de sesión, agrega varias funcionalidades como por ejemplo crear carpetas remotas (en el servidor) y mover los correos de carpetas
- MTA → Mail Transfer Agent. Son los servidores de correo con los que se comunica cada MUA y MSA. "Tenemos el protocolo 'SMTP' el cual se encarga del envío de los mails hacia el servidor del receptor. Utiliza el puerto 25 para su comunicación."
- MSA → Aplicación que recibe correos de un MUA y coopera con un MTA para el delivery

De la práctica 5 (Protocolos de transporte)

- Sobre el protocolo TCP
 - Si se le intenta enviar un paquete a un puerto destino que no está en estado LISTEN, y el host está encendido, se devuelve un paquete con flag RST [[RFC 793](#)]
- Sobre el protocolo UDP
 - Es posible usar el puerto 0 de origen

De la práctica 6 (Comunicación TCP)

- ICMP Destination Port Unreachable → Se usa UDP y el puerto no está encendido
- ICMP Destination Host Unreachable → La conexión que hay del Router al Host está apagada
- ICMP Destination Network Unreachable → La conexión que hay de un Router al Router de la red está apagada
- Los paquetes SYN y FIN siempre agregan un byte al menos
- El número ACK indica la cantidad de bytes que se recibieron del emisor y que se confirma que llegaron.
- La cantidad de bytes que le envía un host al otro también se vería reflejado en el SEQ, pero por lo general las comunicaciones que muestran van alternando de emisor y receptor

- El **mecanismo de control de flujo** actúa una vez que un emisor recibe del receptor que su WIN es de 0. Tiene que esperar a que le llegue algún paquete de parte del cliente donde se vea que la variable ventana de recepción tiene un numero lo suficientemente grande como para que el servidor le pueda seguir mandando paquetes

De la práctica 7 (Subnetting)

- Siempre tras partir una dirección de red, se debe tomar como primera dirección de red asignable la primera
- Si el primer bit de la dirección de red es un 0, esta pertenece a la Clase A
- Si los primeros dos bits de la dirección de red son iguales a 10, es de Clase B
- Si los tres primeros bits de la dirección de red son iguales a 110, es de Clase C
- La dirección de red de Clase A 127/8 está reservada para loopback
- Direcciones de red reservadas para redes privadas [[RFC 1918](#)]
 - 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 - 10.255.255.255)
 - 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 - 172.31.255.255)
 - 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 - 192.168.255.255)

De la práctica 8 (Ruteo)

- Para los ejercicios de armado de tabla de ruteo
 - Para sumarizar dos o mas entradas, cada entrada debe: tener una dirección de red que sea adyacente con la de la otra (1 bit de diferencia), tener el mismo next-hop, y tener la misma interfaz
 - Si una red está directamente conectada al router, su next-hop será 0.0.0.0
 - El default gateway (0.0.0.0) debe tener como next-hop la dirección IP de un router que salga para Internet

De la práctica 9 (ARP)

- Los switches se guardan la dirección MAC origen de la trama que les entra y la asocian con una entrada

- Los switches *dividen* dominios de colisión (conexiones punto a punto entre cada entrada suya y una interfaz), mientras que los routers *dividen* dominios de broadcast principalmente. Los hubs *amplían* dominios de colisión.
- Las direcciones MAC son locales a una red. Fuera de esta no se conocen
- El protocolo ARP ayuda a descubrir las direcciones MAC de los hosts de una red
- La trama Ethernet contiene dos direcciones MAC: una del origen, y otra del destino (que es FF:FF:FF:FF:FF:FF, osea broadcast, si se utiliza el ARP Request).

La tabla ARP contiene dos direcciones IP y dos MAC: una IP de origen, una IP de destino, una MAC de origen, y una MAC de destino (que es 00:00:00:00:00:00, osea no se conoce, en el caso del ARP Request) →

Alcanza si se pide comunicación ARP

- Si la trama Ethernet lleva un datagrama IP o ICMP
- ¿Qué ocurre una vez que conozco la dirección MAC de mi router / default gateway?
 - El host cachea la MAC y procede a enviarle por unicast una trama Ethernet a su default gateway con el mensaje que originalmente deseaba sacar a internet (el paquete IP con datos)